Message-Oriented Middleware: MQTT e AMQP

Tecnologias de Comunicação para a Internet das Coisas, Aula 12

Catarina Silva

ESTGA, Universidade de Aveiro | 2026

Agenda (1/2)

- O paradigma orientado a mensagens e a motivação para o desacoplamento
- Modelos de distribuição: filas e publicação-subscrição
- AMQP: modelo, características e vantagens de ser uma norma aberta
- MQTT: modelo, níveis de qualidade de serviço e funcionalidades
- Comparação entre AMQP e MQTT

Agenda (2/2)

- Implementações e adoção
- Critérios de seleção

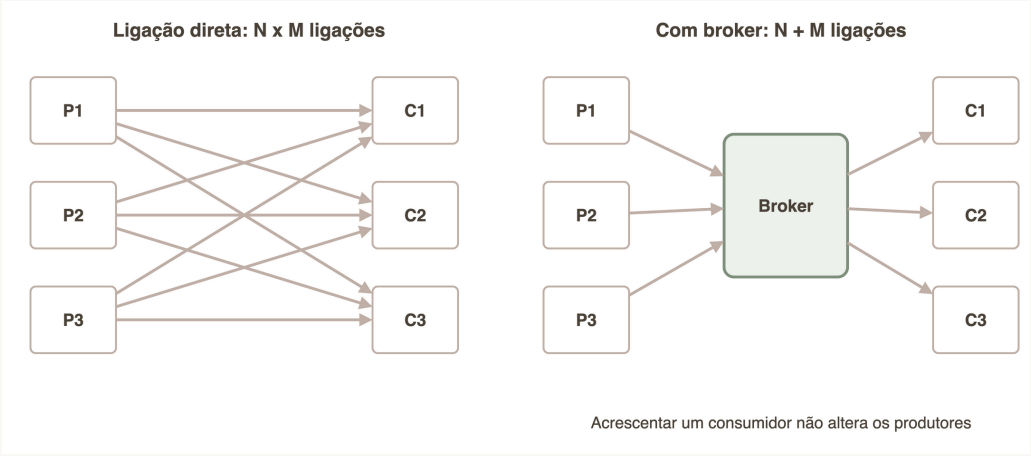
Motivação: Escalar Exige Flexibilidade (1/2)

- A escala de uma solução impõe flexibilidade na sua arquitetura: o que funciona com dez sensores raramente funciona com dez mil.
- Os modelos de programação convencionais, em que os componentes se invocam diretamente uns aos outros, escalam muito mal.
- A computação em nuvem oferece capacidade de escalamento dinâmico notável, mas as aplicações têm de estar construídas de forma a poder tirar partido desse modelo.
- O modelo de mensagens permite desacoplar os componentes, e é esse desacoplamento que torna possível aumentar a escala.

Motivação: Escalar Exige Flexibilidade (2/2)

- A maioria das infraestruturas de cloud já integra middlewares orientados a mensagens, como o RabbitMQ.
- Concretamente: quem produz os dados deixa de precisar de saber quem os consome, quantos consumidores existem, ou se estes estão sequer disponíveis no momento da publicação.

Ligação Direta ou por Broker



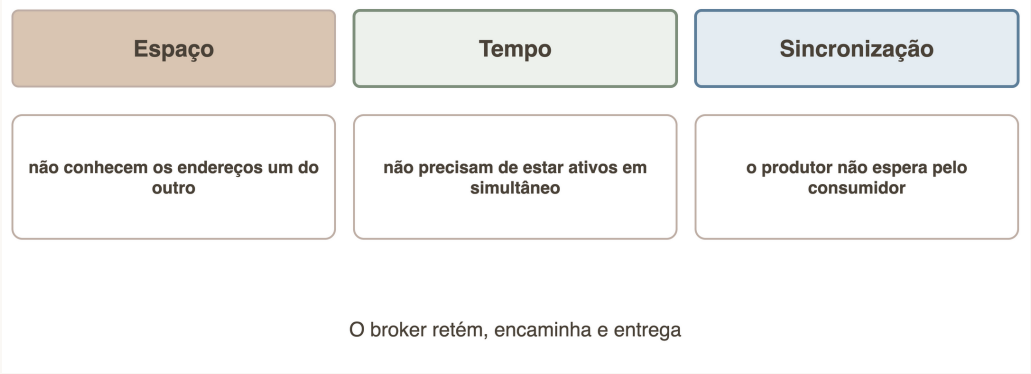
O que é um Message-Oriented Middleware (1/2)

- É uma camada de software que se interpõe entre produtores e consumidores de dados, assumindo a responsabilidade pelo encaminhamento das mensagens.
- O elemento central é o *broker*, servidor que recebe as mensagens dos produtores e as entrega aos consumidores adequados.
- **Desacoplamento no espaço:** produtor e consumidor não precisam de conhecer os endereços um do outro.
- **Desacoplamento no tempo:** não precisam de estar ativos em simultâneo, uma vez que o broker retém as mensagens.

O que é um Message-Oriented Middleware (2/2)

- **Desacoplamento na sincronização:** o produtor não fica bloqueado à espera que o consumidor processe a mensagem.
- Numa solução de IoT, este é o ponto em que os dados recolhidos por um gateway deixam de estar confinados ao processo que os recolheu.

Os Três Desacoplamentos



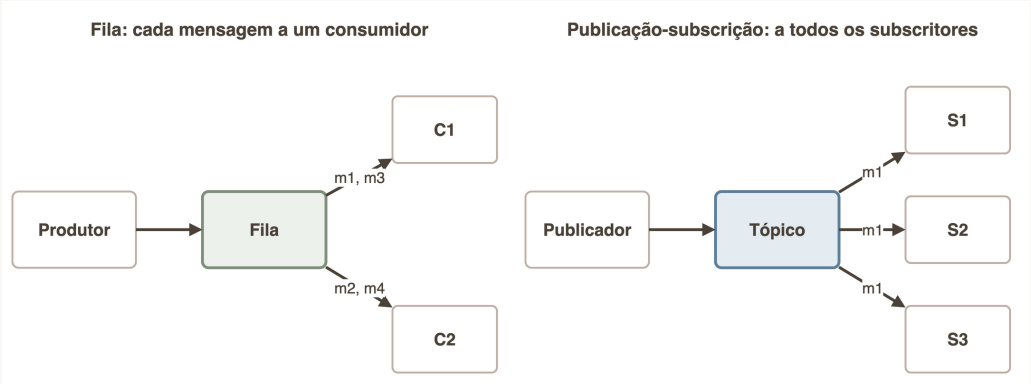
Modelos de Distribuição (1/2)

- **Modelo de filas (*message queuing*):** cada mensagem é colocada numa fila e entregue a um único consumidor. Vários consumidores podem retirar da mesma fila, repartindo a carga de trabalho entre si.
- Este modelo é adequado à distribuição de tarefas, em que cada unidade de trabalho deve ser processada exatamente uma vez.
- **Modelo de publicação-subscrição:** cada mensagem publicada num tópico é entregue a todos os consumidores subscritos desse tópico.

Modelos de Distribuição (2/2)

- Este modelo é adequado à difusão de dados de sensorização, em que a mesma leitura pode interessar simultaneamente a um mecanismo de alarmística, a um módulo de análise e a um sistema de armazenamento.
- O AMQP suporta ambos os modelos; o MQTT assenta exclusivamente em publicação-subscrição.
- Em soluções de IoT, o segundo modelo é o mais frequente, precisamente por permitir acrescentar consumidores sem alterar os produtores.

Filas e Publicação-Subscrição



AMQP: Advanced Message Queuing Protocol (1/2)

- Todos os recursos são criados e destruídos dinamicamente pelos clientes, à medida das necessidades: não existe pré-configuração estática do broker.
- O modelo conceptual é simples e limpo, assentando em apenas três conceitos fundamentais.
- Trata-se de uma norma aberta, desenvolvida pelo grupo de trabalho AMQP.
- Existem bibliotecas de cliente para muitas linguagens de programação, disponibilizadas gratuitamente.

AMQP: Advanced Message Queuing Protocol (2/2)

- O RabbitMQ é um broker de código aberto, gratuito e amplamente usado, que será utilizado no guião prático desta aula.
- Esta combinação (norma aberta, implementação livre e bibliotecas em várias linguagens) explica boa parte da adoção do protocolo.

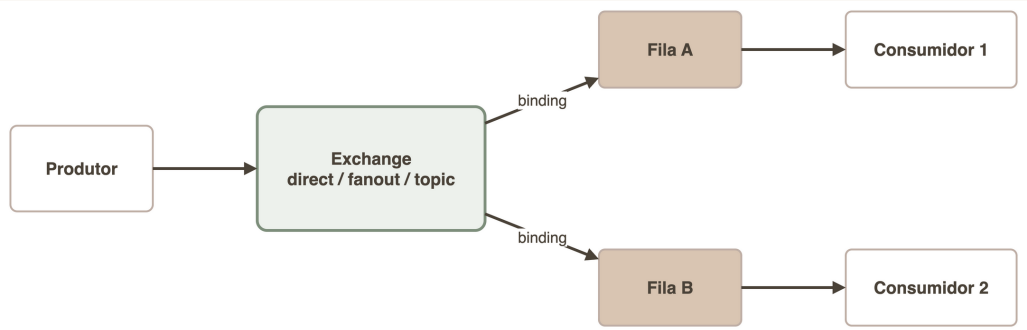
AMQP: Modelo de Funcionamento (1/2)

- Os três conceitos centrais são a mensagem, o tipo de troca (*exchange*) e a fila.
- O produtor publica uma mensagem, que é entregue a uma *exchange* no broker; é esta que decide, com base no seu tipo e nas regras de ligação configuradas, para que filas a mensagem deve seguir.
- A mensagem é depois colocada na fila ou filas correspondentes, onde aguarda até ser consumida.
- O protocolo garante consumo ordenado das mensagens dentro de cada fila.

AMQP: Modelo de Funcionamento (2/2)

- Permite que múltiplos consumidores recebam mensagens de um mesmo tópico, assegurando débitos de consumo distintos entre eles.
- As mensagens são encaminhadas entre diferentes consumidores, sendo descartados os tópicos que não tenham subscritores.
- Os tópicos admitem caracteres universais (*wild-cards*), o que aumenta a flexibilidade do endereçamento e permite subscrever famílias inteiras de tópicos.

Do Produtor ao Consumidor em AMQP



A exchange decide, pelo tipo e pelas ligações, para que filas segue a mensagem

AMQP: Características Avançadas (1/2)

- Podem ser gerados erros quando as mensagens não conseguem ser entregues a nenhum subscritor, o que evita perdas silenciosas.
- As mensagens podem ser consumidas de forma que o broker as retenha até existir confirmação de receção por parte do subscritor.
- É possível publicar mensagens indicando que devem ser serializadas em disco, o que garante a sua sobrevivência a um reinício do broker.
- O protocolo suporta transações na publicação e confirmação, sob a forma de operações atómicas.

AMQP: Características Avançadas (2/2)

- Dispõe de controlo de fluxo, usado, entre outros fins, para evitar que um produtor rápido sobrecarregue um consumidor lento.
- Este conjunto de garantias explica por que razão o AMQP é a escolha habitual em contextos empresariais, onde a perda de uma mensagem pode ter consequências significativas.

AMQP: Vantagens de Ser uma Norma Aberta (1/2)

- Facilita a interoperabilidade entre múltiplas implementações do protocolo.
- Evita a dependência de um fornecedor único: torna-se mais simples substituir componentes individuais por implementações alternativas.
- Permite que terceiros escrevam bibliotecas de cliente para outras linguagens, alargando o alcance do protocolo.

AMQP: Vantagens de Ser uma Norma Aberta (2/2)

- Permite que ferramentas independentes de análise de tráfego inspecionem e descodifiquem as interações entre clientes e brokers, o que é valioso no diagnóstico e na auditoria de segurança.
- Promove semelhanças entre as interfaces de programação das diferentes implementações, reduzindo o esforço de migração.

AMQP: Implementações (1/2)

- **Apache Qpid:** projeto de código aberto da Apache Foundation, que mantém suporte para várias versões do AMQP.
- **Apache ActiveMQ:** outro projeto de código aberto da Apache Foundation.
- **RabbitMQ:** broker de código aberto, o mais amplamente utilizado, e o adotado no guião prático desta unidade curricular.
- **Azure Event Hubs e Azure Service Bus:** serviços geridos na plataforma de nuvem da Microsoft.
- **Solace PubSub:** broker multiprotocolo, disponível em hardware, software e nuvem.

AMQP: Implementações (2/2)

- **JORAM:** implementação Java de código aberto, do consórcio OW2.
- **StormMQ:** serviço comercial baseado em AMQP.

MQTT: Message Queue Telemetry Transport (1/2)

- Descrito como um protocolo de mensagens leve, baseado em publicação-subscrição, para utilização sobre a pilha TCP/IP.
- Segue o modelo publicação-subscrição e exige a existência de um broker de mensagens.
- Normalizado como ISO/IEC 20922.
- Caracteriza-se por um código de dimensão reduzida (*small code footprint*), o que o torna implementável em dispositivos com pouca memória.

MQTT: Message Queue Telemetry Transport (2/2)

- Foi concebido para ambientes com largura de banda limitada, precisamente os ambientes restritos típicos da Internet das Coisas.
- Foi desenvolvido pela IBM em 1999 e disponibilizado sem custos de licenciamento em 2010.
- É agnóstico quanto aos dados: não impõe qualquer formato à carga útil das mensagens, deixando essa decisão à aplicação.

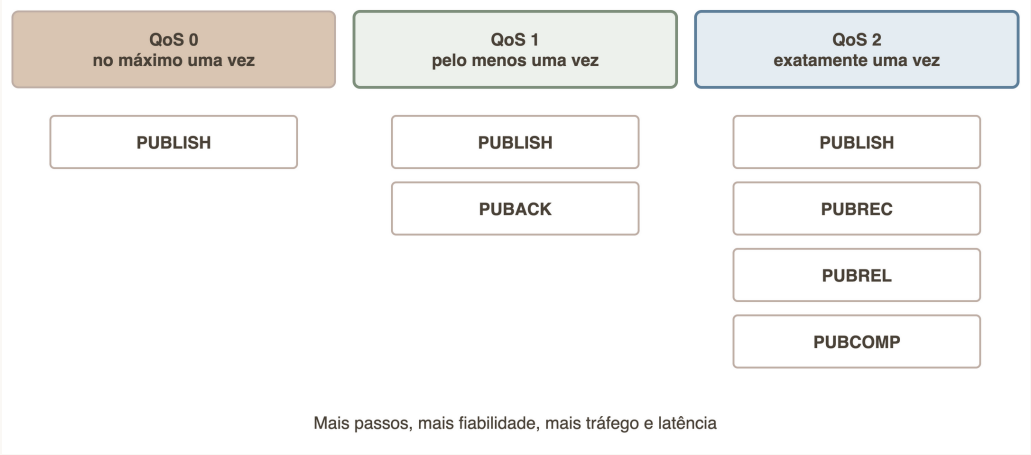
MQTT: Níveis de Qualidade de Serviço (1/2)

- **QoS 0, no máximo uma vez:** o broker ou o cliente entrega a mensagem uma única vez, sem qualquer confirmação. É o nível de menor custo, adequado a leituras periódicas em que a perda ocasional é irrelevante.
- **QoS 1, pelo menos uma vez:** a mensagem é entregue com confirmação exigida. Garante que a mensagem chega, mas admite entregas duplicadas se a confirmação se perder.
- **QoS 2, exatamente uma vez:** o broker ou o cliente garante entrega única, através de um protocolo de quatro passos. É o nível mais fiável e o mais dispendioso em tráfego e latência.

MQTT: Níveis de Qualidade de Serviço (2/2)

- A escolha do nível é feita mensagem a mensagem, o que permite reservar o custo mais elevado para os dados que efetivamente o justificam.
- Um comando que atua sobre um equipamento justifica QoS 2; uma leitura de temperatura enviada a cada minuto raramente justifica mais do que QoS 0.

As Trocas de Cada Nível de QoS



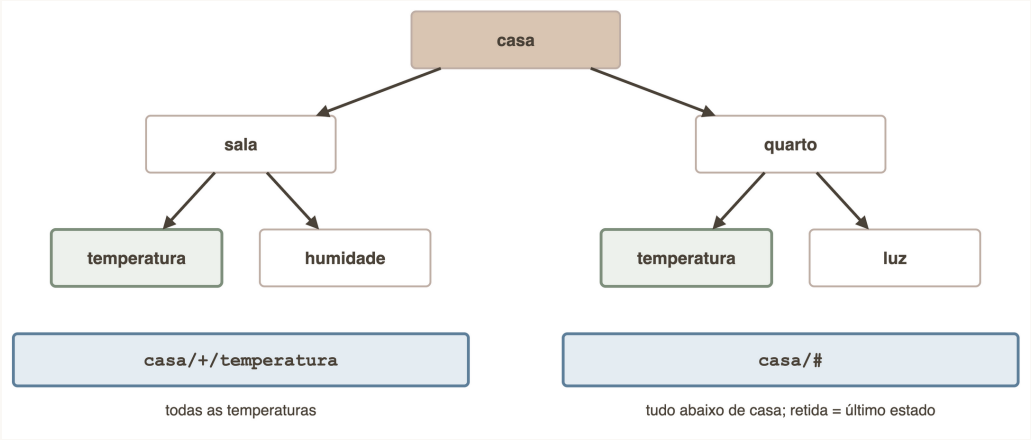
MQTT: Mensagens Retidas e Tópicos (1/2)

- O broker pode reter a última mensagem publicada em cada tópico, designada mensagem retida (*retained message*).
- Um cliente que subscreva o tópico posteriormente recebe imediatamente essa mensagem, sem ter de aguardar pela publicação seguinte.
- Esta funcionalidade é particularmente útil quando o intervalo entre publicações é longo: um novo consumidor conhece de imediato o último estado conhecido do sensor.
- Os tópicos organizam-se hierarquicamente, com níveis separados por barras, e admitem caracteres universais na subscrição.

MQTT: Mensagens Retidas e Tópicos (2/2)

- Esta organização permite estruturar o espaço de nomes de forma significativa, por exemplo por instalação, por divisão e por tipo de grandeza medida.
- Um consumidor pode assim subscrever todos os sensores de temperatura de um edifício com uma única subscrição.

Tópicos e Caracteres Universais



MQTT: Adoção (1/2)

- O Facebook Messenger recorreu ao MQTT no transporte de mensagens da aplicação móvel.
- A Amazon Web Services anunciou em 2015 o serviço Amazon IoT, baseado em MQTT.
- A especificação SensorThings API, do Open Geospatial Consortium, inclui uma extensão MQTT, demonstrada num projeto-piloto de IoT do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos.
- Os serviços de infraestrutura do OpenStack são interligados por um barramento unificado de mensagens MQTT, com o Mosquitto como broker.

MQTT: Adoção (2/2)

- A Adafruit disponibiliza um serviço público baseado em MQTT para projetos de IoT.
- O IECC Scalable é outro exemplo de utilização em sistemas de controlo.
- Esta amplitude de adoção, de aplicações móveis a plataformas industriais, explica-se pela simplicidade do protocolo e pelo seu baixo custo de implementação.

Comparação entre AMQP e MQTT (1/2)

- **Complexidade:** o AMQP oferece um modelo mais rico, com *exchanges*, filas e transações; o MQTT limita-se a publicação-subscrição sobre tópicos.
- **Sobrecarga:** o MQTT foi concebido para minimizar o tráfego de protocolo, sendo mais adequado a ligações de largura de banda reduzida.
- **Garantias:** o AMQP oferece transações atómicas, controlo de fluxo e serialização em disco; o MQTT oferece três níveis de qualidade de serviço e mensagens retidas.
- **Modelos suportados:** o AMQP suporta filas e publicação-subscrição; o MQTT apenas publicação-subscrição.

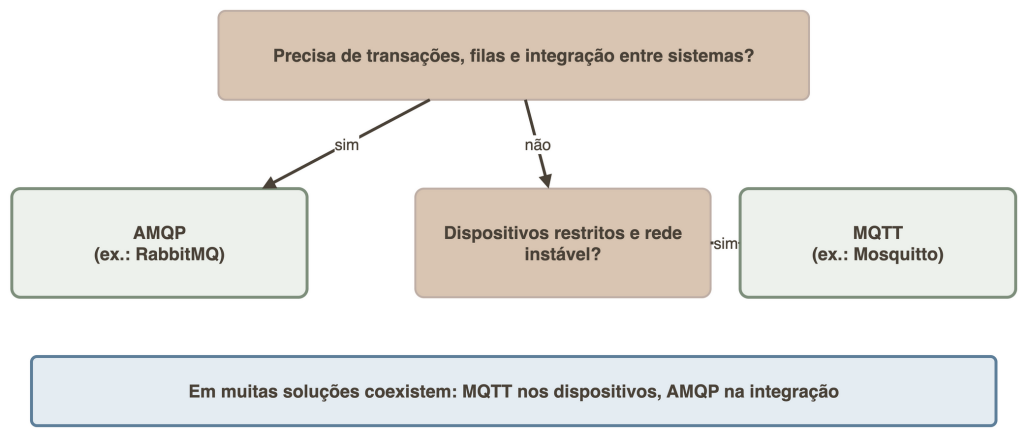
Comparação entre AMQP e MQTT (2/2)

- **Vocação:** o AMQP orienta-se para interoperabilidade empresarial e integração entre sistemas; o MQTT orienta-se para dispositivos restritos e redes instáveis.
- Estudos comparativos publicados avaliam ambos em redes instáveis e móveis, considerando dimensão de mensagem contra sobrecarga de protocolo, consumo energético contra requisitos de recursos, e largura de banda contra latência.

AMQP e MQTT em Tabela

	AMQP	MQTT
Modelos	filas e pub-sub	pub-sub
Garantias	transações, disco, fluxo	3 níveis de QoS, retidas
Sobrecarga	maior	mínima
Vocação	integração empresarial	dispositivos restritos

Qual Escolher



Síntese da Aula (1/2)

- O middleware orientado a mensagens resolve um problema de arquitetura, não de transporte: desacopla quem produz dados de quem os consome, no espaço, no tempo e na sincronização.
- É esse desacoplamento que permite acrescentar mecanismos de análise, alarmística ou armazenamento sem alterar os dispositivos que recolhem os dados.
- O AMQP é uma norma aberta com modelo rico (*exchanges*, filas, transações, controlo de fluxo) vocacionada para integração empresarial e interoperabilidade entre implementações.

Síntese da Aula (2/2)

- O MQTT é um protocolo deliberadamente minimalista, com três níveis de qualidade de serviço e mensagens retidas, vocacionado para dispositivos restritos e redes de largura de banda limitada.
- Ambos assentam em TCP e exigem um broker; a escolha depende do peso relativo que se atribui às garantias transacionais e à economia de recursos.
- A aula seguinte aplica estes conceitos, ligando uma rede Zigbee a um broker MQTT e fechando assim o percurso do sensor ao middleware.

Obrigada.

Questões e comentários